

Corrigé — Exercice 4

Série de révision

1) a) $(3 - 3i)^2 = -18i$.

$$(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = 9 - 18i - 9 = -18i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) Résolution de $z^2 - (3 + i)z + 2 + 6i = 0$.

$$\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 6i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 24i = -18i$$

D'après 1) a), $\Delta = (3 - 3i)^2$: une racine carrée de Δ est $3 - 3i$.

$$z = \frac{(3 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{4i}{2} = 2i$$

$$\mathcal{S} = \{3 - i; 2i\}$$

Contrôle : la somme vaut $3 + i$ et le produit $(3 - i) \times 2i = 6i - 2i^2 = 2 + 6i$. ✓

2) a) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$z_C - z_A = (1 + i) - (3 - i) = -2 + 2i \quad \text{et} \quad z_B - z_A = 2i - (3 - i) = -3 + 3i$$

Factorisons : $-2 + 2i = 2(-1 + i)$ et $-3 + 3i = 3(-1 + i)$, avec $-1 + i \neq 0$.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2(-1 + i)}{3(-1 + i)} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2}{3}$$

2) b) A, B et C sont alignés.

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est un réel non nul.

Le quotient obtenu vaut $\frac{2}{3}$, qui est réel et non nul.

A, B et C sont alignés

⇒ Plus précisément $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$: le point C appartient au segment $[AB]$, aux deux tiers du chemin de A vers B .

3) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ Le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{(3 - i) + 2i}{2} = \frac{3 + i}{2}$; le point C n'appartient pas à $\mathcal{E}$, puisqu'il est aligné avec A et B sans en être le milieu.

4) a) Calcul des distances AB , AC et BC .

$$AB = |z_B - z_A| = |2i - 3 + i| = |-3 + 3i| = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 + i - 3 + i| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |1 + i - 2i| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

4) b) Alignement par les longueurs et position de C .

$$AC + CB = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} = AB$$

Méthode : L'égalité $AC + CB = AB$ caractérise l'appartenance de C au segment $[AB]$.

$\Rightarrow C$ appartient au segment $[AB]$: les trois points sont alignés, et C est situé entre A et B , aux deux tiers du trajet depuis A — ce que confirme le quotient $\frac{2}{3}$ obtenu en 2) a). ✓

4) c) Affixe du point D tel que C soit le milieu de $[AD]$.

Méthode : C est le milieu de $[AD]$ si et seulement si $z_C = \frac{z_A + z_D}{2}$.

$$z_D = 2z_C - z_A = 2(1 + i) - (3 - i) = 2 + 2i - 3 + i$$

$$z_D = -1 + 3i$$

4) d) Ensemble $\mathcal{F}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = 3\sqrt{2}$, c'est-à-dire $AM = 3\sqrt{2}$.

$\mathcal{F}$ est le cercle de centre A et de rayon $3\sqrt{2}$

D'après 4) a), $AB = 3\sqrt{2}$.

$\Rightarrow B$ appartient donc à $\mathcal{F}$. ✓